

31600	金 4	Julia で学ぶ最適化と機械学習	松井 勇佑	工学部
授業の目標・概要	詳細な情報： https://matsui528.github.io/julia_opt_ml_2025/ 工学上の問題を数学を用いてモデル化し、それをコンピュータで解く方法を学びます。皆さんが今後直面する「実世界の問題」は、多くの場合解決することが非常に難しいです。与えられた問題に対し、それをどう数学的に表現（モデル化）するか、そして表現された問題を実際にコンピュータでどう計算するか、その作法の最初の一步を勉強します。この講義を通して、「数学的な問題というものは、ただの教科書の上の概念なのではなく、実際に計算して解を求めることが出来るんだ」ということを実感してもらえれば幸いです。 本講義では「最適化」および「機械学習」に焦点を当てます。アルゴリズムを実際に調べ、それをプログラミングしてもらいます。プログラミングの際は、数式を自然に記述できる Julia という新しい言語を勉強します。 本講義では、学生の皆さんにグループを組んでもらい、グループにより調査・実装・発表を行ってもらいます。最初の「グループワーク1」では、大学の講義中に習った線形代数のトピックについて、実際に計算してもらいます。二つ目の「グループワーク2」では、最適化のアルゴリズムを調査し、それを実装してもらいます。最後の「グループワーク3」では、機械学習のアルゴリズムについて調査・実装してもらいます。 プログラミングの経験は問いません。講義には自分のノート PC を持ってきてもらい、その PC を使ってプログラミングしてもらいます。			
成績評価方法	出欠、参加意欲など			
授業のキーワード	プログラミング、Julia、最適化、機械学習、線形代数			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31601	金 4	エネルギーと環境：持続可能性のための工学	小林 肇、高橋 淳	工学部
授業の目標・概要	（授業の概要） 地球温暖化の進行を緩和しつつ、社会を維持するために十分なエネルギーの供給を続ける事は、一つの領域の技術や対策だけでは成し遂げることは出来ません。新たな技術オプションを創出して行くと共に、多様な技術群を結びつけ総体として最適に機能させるシステム思考的アプローチが必要となります。本ゼミでは、エネルギーと環境に関わる現行から最先端の多様な技術の小実験を行い、それら技術の基礎学理を学習するとともに、実験・データ解析・考察手法を習得します。さらに、そこで学習した知見と最新の技術動向を基に未来の新技术システムを自分たちでデザインし、持続可能性へ寄与する新たな方法論を提案・議論します。 小実験では、具体的には火力発電、太陽光発電、風力発電、燃料電池、水素エネルギー、ヒートポンプ、二酸化炭素地中貯留、温度差発電、バイオエネルギー変換、新素材、海洋鉱物資源に関するそれぞれ基礎的な実験を行います。単に技術の原理を学習するだけでは無く、当該技術の現状を学んだり、課題を考察したりします。 また、エネルギー・環境に関わる最新の動向を調査・学習し、課題を正しく把握する事を通した上で、それらを解決する為の未来の技術システムをデザインします。システムとは、一つの技術をより良く機能させる方法論、または複数の技術を組み合わせたもの、あるいはある技術を中心としたビジネスモデルも含まれます。このデザインを小グループで独自に考案する事で、グローバルな問題に対するシステム思考的アプローチを身につけます。 （授業の目的） ・エネルギー・環境に関わる多様な技術を深く掘り下げて研究する事により、工学的な方法論や考え方を学ぶ。 ・エネルギー・環境に関わる最新の動向、課題を正しく把握する事を通し、これからの学習・研究の基盤知識とすると共に、グローバルな問題に対するシステム思考的アプローチを身につける。 ・実際に動作する装置を組み立て、実験する事により、問題解決能力を養う。 ・小グループで独自に調査、立案、検証、議論し、創造する楽しさを体験する。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決・データ解析型、工学、エネルギー、環境、データ測定と解析、小実験			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			